

Fat32 Browser

Kośnicki Dariusz – 56031

<https://github.com/Dariusk99/fat32-browser>

Wstęp

Początek prezentacji zawiera informacje o działaniu dysku oraz systemie plików FAT32.

Dalsza część prezentacji poświęcona programowi. Stworzony w celu zobrazowania systemu plików. Kod napisany w języku Java zawiera proste funkcje odczytu i zapisu plików z dysku oraz użycia systemu FAT32.

Początek dysku

Wyczyszczony dysk ma jedynie fizyczne miejsca na dane. Miejsca te nazywamy sektorami - jest to surowa przestrzeń do zapisu.

W takim stanie, dysk nie posiada żadnej struktury plików i system nie wie w jaki sposób dane mają być "układane" na dysku.

Formatowanie dysku

Podczas formatowania dysku, system tworzy klastry z sektorów poświęconych na dane.

Tworzona jest również "mapa" która mówi:

- > Klaster numer 1 jest wolny
- > Klaster numer 2 jest zajęty

Na początku praktycznie wszystkie klastry są wolne. Wyjątkiem są klastry zajęte przez system plików.

Formatowanie dysku

Podczas formatowania dysku, system zapisuje mu strukturę która ma być instrukcją dla systemu w jaki sposób dane są organizowane na dysku i jak je odnaleźć.

Przykładowe struktury: FAT32, NTFS, exFAT, ext4, XFS, APFS.

Po formatowaniu dysk posiada system organizacji. Posiada mapę gdzie są wolne lub zapisane miejsca na dysku.

Czym jest FAT32

FAT32 jest jednym ze sposobów organizacji danych na dyskach np. Pendrive, dyski HDD lub karty SD.

System ten najprościej mówiąc jest mapą dla systemu operacyjnego w celu "odszukiwania" danych posiekanych i rozrzuconych po dysku.

FAT

FAT – File Allocation **Table**

System charakteryzuje się tablicą czyli właśnie wcześniej wspomnianą mapą w której każdy klaster ma wpis.

Wpis mówi:

- Ten klaster jest zajęty/wolny.
- Gdzie znajduje się następny fragment pliku.

Posłużmy się przykładowym plikiem: **Passwords.txt**

Zawiera on jedną linię: **Hasło facebook - malina17**

Klaster	Wartość
0	Zarezerwowany przez system
1	Wolny
2	7
3	Wolny
4	Wolny
5	Wolny
6	Wolny
7	9
8	Wolny
9	END

Nasz plik zaczyna się w klastrze 2.

System czyta klaster 2: "Hasło fac"
Patrzy w FAT: idź do klastru 7

System czyta klaster 7: "ebook"
Patrzy w FAT: idź do klastru 9

System czyta klaster 9: " – malina17"
Patrzy w FAT: koniec.

System zbiera dane z klastrów 2, 7, 9 i w ten sposób otrzymujemy nasz plik "Hasło facebook – malina17".

Jako, że jest to bardzo mały plik tekstowy, nie będzie on podzielony – to tylko przykład.

Ale skąd mamy informację gdzie zaczyna się nasz plik?

Katalogi

Skąd system wie, że dane naszego pliku Passwords.txt zaczynają się w klastrze 2?

Katalog to struktura zapisana w klastrach.

Każdy katalog posiada wpisy "directory entry" czyli informacje o plikach oraz zagnieżdżonych katalogach.

Przykładowo wpis dla katalogu C:\:

Nazwa: Passwords.txt

Start: klaster 2

Rozmiar: 26B

Nazwa: wakacje.jpg

Start: klaster 82

Rozmiar: 2MB

Katalogi

System dzięki wpisowi w katalogu wie gdzie rozpoczyna się plik (pierwszy klaster) i łańcuchem z pomocą FAT zbiera jego dane z klastrów.

Katalog główny root ma już ustalony początkowy klaster zapisany w systemie plików. System nie musi go szukać ponieważ żaden katalog ponad nim nie istnieje. Następnie przy pomocy tabeli system może przemieszczać się po klastrach folderu root by szukać podkatalogi i pliki.

Struktura dysku FAT32

[BOOT SECTOR]

[RESERVED]

[FAT 1]

[FAT 2]

[DATA REGION]

[BOOT SECTOR]

Sektor 0 - pierwsze 512 bajtów dysku. Jest to najważniejszy region dysku. Tutaj znajduje się "konfiguracja" całego systemu plików.

Bez Boot sectora system nie wie gdzie zaczyna się FAT, gdzie są pliki, jak duże są klastry, ile kopii FAT istnieje.

Jest to w skrócie mapa oraz instrukcja jak czytać dysk.

[RESERVED]

Jest to region zarezerwowany przez system plików. Nie zawiera plików, nie zawiera klastrów.

Zwykle jest tam informacja na temat wolnych klastrów w celu szybszego działania FAT. Zawiera również kopie Boot sektora.

[FAT 1][FAT 2]

Kolejnymi regionami są sektory zarezerwowane dla tablicy FAT oraz jej kopii.

[DATA REGION]

Obszar danych czyli miejsce gdzie faktycznie zapisane są nasze dane, pliki i foldery na dysku. Data region jest podzielony na klastry. Jak już wcześniej wspominałem, klaster = grupa sektorów.

Struktura dysku FAT32

[BOOT SECTOR] - rozmiary sektorów, informacje, gdzie jest FAT i dane

[RESERVED] - rezerwa, backupy, gdzie wolne klastry

[FAT 1] - mapa dysku, gdzie następny plik, buduje łańcuch plików

[FAT 2] - kopia

[DATA REGION] - klastry, zawiera pliki i foldery

Fat32 Browser opis programu

Przygotowanie dysku wirtualnego

1. Stworzenie dysku:

Windows powershell: `fsutil file createnew fat32.img 67108864`

Linux: `dd if=/dev/zero of=fat32.img bs=1M count=64`

2. Format na FAT32

Windows: Ja użyłem programu OSFMount.

Linux: `mkfs.fat -F 32 fat32.img`

Disk.java

Klasa odpowiedzialna za załadowanie dysku wirtualnego z pliku z atrybutem read only. Zaimplementowano interfejs AutoCloseable w celu automatycznego zamykania pliku. Najważniejszą metodą klasy jest 'readBytes()' która odpowiada za surowe czytanie bajtów dysku według podanego zakresu gdzie offset jest "wskaźnikiem" gdzie zacząć a size odpowiada za ilość bajtów zczytanych.

Przykładowo zczytanie sektora Boot czyli pierwsze 512 bajtów: offset = 0, size = 512

BootSector.java

Klasa jest reprezentacją regionu Boot w której zawieramy atrybuty systemu plików.

BootSector.java

W konstruktorze klasy pobierane jest pierwsze 512 bajtów które odpowiadają właśnie za sektor Boot. Następnym krokiem jest parsowanie bajtów ponieważ w javie reprezentacja wartości bajt jest od -128 do 127, FAT wymaga wartości dodatniej 0 do 255.

```
this.sectorsPerCluster = data[13] & 0xFF;
```

& 0xFF konwertuje bajty javy na wartość 0-255 zgodną z FAT

DirectoryEntry.java

DirectoryEntry jest przedstawieniem wpisu informacyjnego o danym pliku w tym przypadku:

- Jak plik się nazywa
- W którym klastrze zaczynają się jego dane
- Jaki jest jego rozmiar
- Czy plik jest katalogiem (każdy katalog jest plikiem ale nie każdy plik jest katalogiem)

ConsoleMenu.java

Klasa odpowiedzialna za printowanie wszystkiego w terminalu z prostym interfejsem tekstowym.

Fat32.java

Główna klasa zawierająca całą logikę systemu plików FAT32.

Posiada metody:

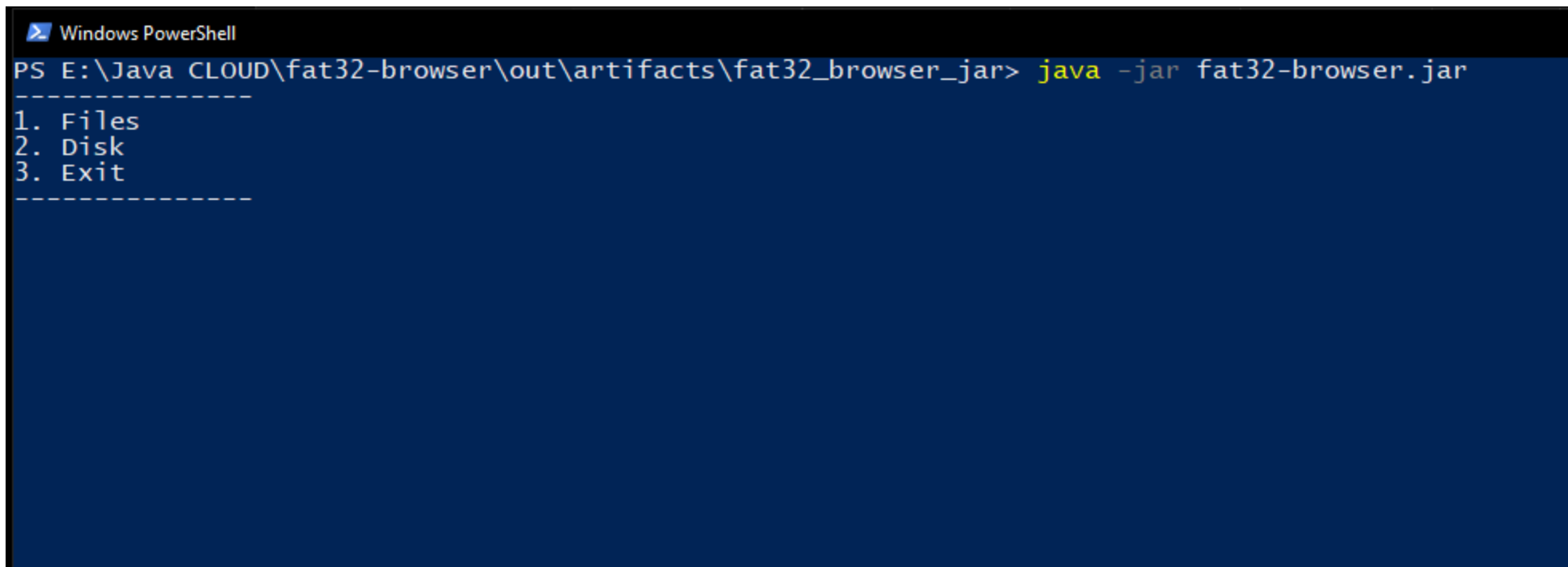
- Czytanie pliku
- Czytanie katalogu
- Pobranie następnego klastra pliku

Działanie programu

Przygotowano obraz dysku z testowymi plikami w środku:

- Lorem.txt
- Katalog "tajne" [passwords.txt]

Menu główne



```
Windows PowerShell
PS E:\Java CLOUD\fat32-browser\out\artifacts\fat32_browser_jar> java -jar fat32-browser.jar
-----
1. Files
2. Disk
3. Exit
-----
```

Disk info

```
-----  
1. Files  
2. Disk  
3. Exit  
-----  
2  
---DISK INFO---  
Bytes per sector: 512  
Sectors per cluster: 1  
Reserved sectors: 6270  
Number of FATs: 2  
Fat size: 961  
Root cluster: 2  
1. Back  
-----
```

Files

```
-----  
1. Files  
2. Disk  
3. Exit  
-----  
1  
-DIRECTORY-  
1. [FILE] LOREM   TXT  
2. [DIR] TAJNE  
3. Back  
-----
```

Podfolder

```
-----  
1  
-DIRECTORY-  
1. [FILE] LOREM    TXT  
2. [DIR] TAJNE  
3. Back  
-----  
2  
Opened: TAJNE  
-DIRECTORY-  
1. [DIR] .  
2. [DIR] ..  
3. [FILE] PASSWO~1TXT  
4. Back  
-----
```

Czytanie pliku

```
Opened: TAJNE
-DIRECTORY-
1. [DIR] .
2. [DIR] ..
3. [FILE] PASSWO~1TXT
4. Back
-----
3
-----
hasło facebook - malina17
konto bankowe - 123456789 - andrzej123
-----
-DIRECTORY-
1. [DIR] .
2. [DIR] ..
3. [FILE] PASSWO~1TXT
4. Back
-----
```

```
1
-DIRECTORY-
1. [FILE] LOREM    TXT
2. [DIR] TAJNE
3. Back
-----
```

```
1
-----
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse id tristique neque. Phasellus eget mauris sem. In a
c vulputate purus. Proin sagittis ipsum et est suscipit, sit amet mattis erat placerat. Ut suscipit consequat enim ut ph
aretra. Aliquam erat volutpat. Nunc ultricies vehicula quam a dignissim. Cras eget vestibulum nibh. Ut quis augue sagitt
is, imperdiet lorem nec, rhoncus dolor. Praesent ac risus in mauris euismod euismod.
-----
```